FPC软板测试工站

固件运行逻辑分析报告

PTM_Wall_Filling_Bracket_FPC_SOFT_BOARD_TEST_TOOLS_v1.1.1

硬件平台：STM32F407（Cortex-M4，168MHz）
软件框架：STM32 标准外设库 + 前后台（中断 + 主循环）架构
主要外设：USART1(调试) / USB CDC(虚拟串口) / TIM3(时基) / I2C(NDS03)
分析范围：启动流程、运行调度、按键测试流程、测距状态机、逻辑审查
报告日期：2026-09-24

目　录

一、项目概述

二、软件架构与模块划分

三、系统启动流程

四、运行时调度模型（中断 + 主循环）

五、测试业务流程（按键触发与状态流转）

六、NDS03 激光测距传感器状态机

七、USB CDC 通信协议

八、潜在逻辑问题审查与改进建议

附录：核心文件清单

一、项目概述

本固件运行在 STM32F407 主控上，是「Wall Filling Bracket（墙面填充支架）」FPC 软板 PCBA 测试治具的下位机程序。其核心职责是：接收治具按键触发，为待测板（DUT）上电，通过 NDS03 激光测距传感器检测 FPC 软板的装配高度/位置是否在公差范围内，并将测试状态通过 USB 虚拟串口上报给上位机。

从 OUTPUT 目录可见，该代码库被复用于多个治具型号（SNZB 系列、MZG23 等），当前工程对应 PTM_Wall_Filling_Bracket_FPC_SOFT_BOARD_TEST_TOOLS，主逻辑已裁剪为「按键 + 测距」的精简版本，大量早期的烧录 / RSSI / 温湿度代码路径被注释保留。

关键设计要点

- 前后台架构：中断负责时基与数据接收，主循环负责状态机与业务逻辑，无操作系统。
- 单线程主循环：`main()` 的 `while(1)` 依次调用按键监测与传感器处理，无阻塞调度。
- 通信双链路：USART1 仅做 printf 调试打印；USB CDC 用于与上位机交互。
- 传感器状态机：NDS03 采用 OFF→INIT→IDLE→WAIT 的显式状态机，由 enabled 开关门控。

二、软件架构与模块划分

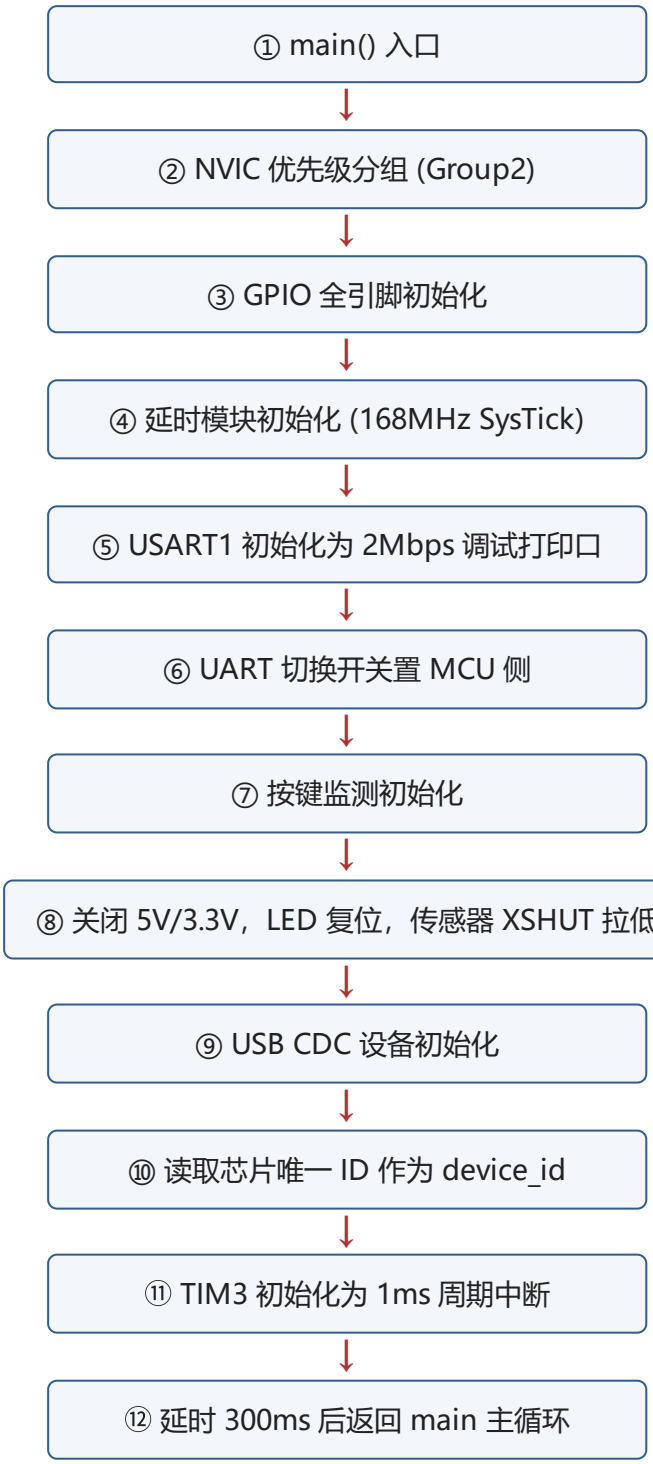
代码按目录分为三层：CMSIS（内核与启动）、LIB（ST 标准外设库驱动）、APP（应用层）。应用层模块如下：

模块	职责
USER/main.c, user.c	程序入口、系统初始化、全局状态结构 SYSTEM_RUN_RAM
APP/KEY	按键监测、启动/停止测试、DUT 上电控制
APP/NDS03	NDS03 激光测距传感器驱动与测距状态机（核心业务）
APP/TIM	TIM3 定时器：1ms 时基、LED 闪烁、按键计时
APP/GPIO	全部 IO 引脚定义、电源 / LED / 传感器使能控制
APP/USB	USB CDC 虚拟串口，上位机通信链路
APP/CMD	AT / 自定义协议解析、烧录流程（部分已裁剪）
APP/FIFO	串口与 USB 的环形接收缓冲区
APP/usart, TIME, IIC	串口驱动、微秒级忙等延时、I2C 位操作

全局状态集中在 `system_run_ram`（SYSTEM_RUN_RAM 结构）中，贯穿按键、定时器、传感器各模块，是模块间耦合的主要载体。

三、系统启动流程

上电复位后，Cortex-M4 从启动文件跳转到 `main()`。main() 仅做三件事：调用 `init_extern_system_init()` 完成全部初始化、打印软件版本、进入主死循环。初始化序列如下：



说明：TIM3 配置为 (arr=9, psc=8399)，84MHz / 8400 / 10 = 1kHz，即每 1ms 进入一次中断，作为系统时基 `time_system_now_time`。

四、运行时调度模型

系统采用「中断驱动时基与数据接收 + 主循环轮询状态机」的经典前后台架构。

4.1 中断侧（后台）

- **TIM3_IRQHandler（1ms）**：时基自增；每 50ms 检测 DUT 按键并翻转 LED 闪烁标志；调用按键计时；每 100ms 置位 100ms 事件标志。
- **USART2_IRQHandler**：接收字节写入 UART 环形 FIFO（供 AT 指令解析使用）。
- **VCP_DataRx（USB CDC）**：USB 收到的数据写入 USB 环形 FIFO。
- **SysTick_Handler**：已开启中断但函数体为空，实际延时靠读取 VAL 寄存器忙等。

4.2 主循环侧（前台）

`while(1)` 中仅两个任务顺序执行：

- `key_extern_monitor_handle()`：扫描启动按键，触发开始 / 结束测试。
- `nds03_app_process(wait_chip_work_mode)`：运行测距状态机。

注意：早期版本的 `at_cmd_extern_pkt_main_handle_usb()`（处理上位机下发命令）与 `at_cmd_extern_temperature_humidity_send()`（温湿度上报）在当前 main.c 中已被注释，因此当前固件仅主动向上位机发送开始 / 停止命令，不处理上位机下发指令，SHT4x 温湿度功能也未启用（初始化被注释）。

4.3 中断优先级

TIM3 抢占 / 子优先级均为 3（最低），USART2 为 2。因此串口接收可打断 TIM3；而主循环可被任意中断打断。全局变量（如 start_tick、key4_press_flag）在中断与主循环间共享，uint8 / uint32 读写在 M4 上为原子操作，未使用 volatile 修饰但实际可工作。

五、测试业务流程

测试由治具上的启动按键（PB1，低有效）触发。按键消抖由 `start_tick` 计数完成（在 TIM3 中断中递增，约需 50ms 确认）。

5.1 开始测试（按键按下）

当 PB1 持续按下约 50ms 且当前未在测试中：

- `start_testing` 置 1，清空 USB 接收 FIFO。
- 经 USB 向上位机发送启动帧 `7F 06 80 F0 00 76`（含 XOR 校验）。
- 调用 `gpio_extern_key_short_down_handle()`：使能烧录标志、`wait_chip_work_mode` 置 1（门控 NDS03 启动）、清空设备工作状态、打开 5V 与 3.3V 给 DUT 上电、拉高 NDS03 的 XSHUT 使能传感器。

5.2 测试中

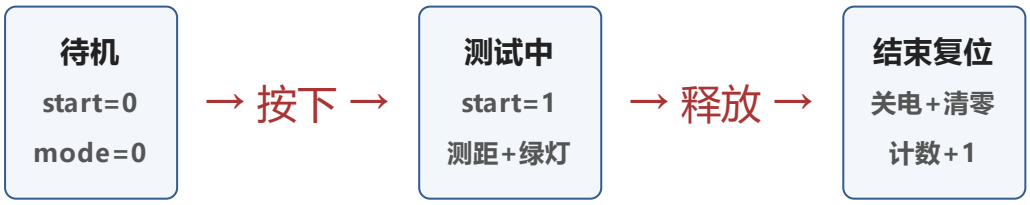
主循环持续运行 NDS03 状态机进行测距。距离落在 **120mm ± 4%**（即 115.2~124.8mm）范围内时点亮绿色指示灯，否则熄灭。TIM3 每 50ms 检测 DUT 侧按键（PD2），可切换红 / 蓝 LED 循环闪烁指示。

5.3 结束测试（按键释放）

当 PB1 释放并确认约 50ms 且当前处于测试中：

- `start_testing` 清 0，经 USB 发送停止帧 `7F 06 80 FF 00 79`。
- 拉低 NDS03 的 XSHUT 关闭传感器。
- 调用 `bouffalo_isp_extern_device_end_burn()`：关断 5V/3.3V、熄灭全部 LED、复位所有测试标志位（含 wait_chip_work_mode=0，使 NDS03 回到 OFF）、成功计数加一并打印耗时统计。

5.4 测试状态流转



六、NDS03 激光测距状态机

NDS03 测距模块在 `nds03_app_process(enabled)` 中以显式状态机运行，enabled 由 `wait_chip_work_mode` 门控。状态定义：OFF（关闭）、INIT（初始化）、IDLE（空闲定时采样）、WAIT（等待测量完成）。



INIT 失败 ↻ 卸载后按周期重试 ｜ WAIT 读到数据后 ↻ 回到 IDLE

- **OFF**：enabled=0 时卸载 I2C 平台并停留；enabled 变 1 则转入 INIT。
- **INIT**：平台初始化→等待上电→识别芯片→配置（目标数 1、帧周期 100ms、GPIO1 关闭）。任一步失败则卸载并在 NDS03_RETRY_PERIOD_MS 后重试。
- **IDLE**：每 NDS03_SAMPLE_PERIOD_MS 发起一次单次测距，转入 WAIT。
- **WAIT**：轮询数据就绪标志，超时（NDS03_MEASUREMENT_TIMEOUT_MS）则报错重试；读到数据后清标志并判定距离。
- **距离判定**：目标 120mm，容差 ±4%。区间内 → 绿灯亮；区间外 → 绿灯灭。随后回到 IDLE。

该状态机完全非阻塞，每个主循环周期推进一次，依赖 `vTimeGetSysTime()`（即 TIM3 时基）做超时与周期判断。

七、USB CDC 通信协议

设备与上位机通过 USB 虚拟串口通信。当前版本中，设备仅在按键事件时主动上报，命令处理路径已被注释。帧格式为：

```
帧头(0x7F)  长度(len)  CMD  SUBCMD  SEQ  [数据...]  校验(XOR)
```

校验为从 len 字段到数据末尾的逐字节异或（`factory_crc`）。设备主动发送的关键帧：

- 开始测试：`7F 06 80 F0 00 76`
- 停止测试：`7F 06 80 FF 00 79`

协议解析器 `at_cmd_extern_analysis_special_cmd_find_usb()` 支持的上位机→设备命令（当前未启用）：`80 F4 01` 上电、`80 FF 01` 下电 / 失败、`80 F1 01` 测试成功、`80 66 01` 读板号、`80 E8 01` 温湿度上报。这些功能在需要恢复时去掉 main.c 中的注释即可。

八、潜在逻辑问题审查与改进建议

以下为静态审查发现的问题，按影响程度排序。注意：本报告不修改代码，仅给出分析。

级别	问题	说明与建议
高	TIM3 中断内调用阻塞延时，导致系统卡顿与时基失准	timer.c 的 TIM3_IRQHandler 中，当 extern_led_loop_light_flag=1 时调用 extern_red_led_and_blue_led_loop_light()，该函数内部连续两次 vTimeDelayMs(200)，共阻塞约 400ms。这发生在 1ms 周期的中断里：①主循环被阻塞 400ms，按键与测距响应冻结；②time_system_now_time 停止递增，所有依赖时基的超时 / 周期判断（含 NDS03 采样周期、测量超时）都会被拉长，可能引发误超时。虽 vTimeDelayMs 基于 SysTick 忙等不会死锁，但中断里长时间阻塞是不良设计。**建议**：LED 闪烁改为非阻塞的状态翻转（在中断里仅按计数翻转 IO，不调用延时），或把闪烁逻辑移到主循环。
中	主循环无任何让步 / 喂狗，且 USB 命令处理被注释	main 循环全速轮转，无 ms_nop_delay（已注释）。若后续使能独立看门狗将导致复位。同时 at_cmd_extern_pkt_main_handle_usb 被注释，导致上位机下发命令（上电 / 读板号等）实际不被处理，与协议解析代码的存在形成「死代码」，易误导维护者。**建议**：明确当前版本功能边界，清理或恢复注释代码；主循环可加入微小延时降低功耗。
中	NDS03 无效数据仍参与 LED 判定	nds03_app_process 中，当 depth 为无效值或置信度不足时仅打印日志，并未 return，后续仍以该无效 depth 做距离判定并控制绿灯。极端值（如 0）会导致绿灯误灭。**建议**：无效数据时跳过本次 LED 更新，或显式保持上一状态。
中	usb_extern_txrx_send_buf 缺少返回值与缓冲溢出保护	usbd_cdc_vcp.c 中该函数声明返回 uint8_t 但无 return；发送时直接写 VCP 环形缓冲，若 USB 主机未及时取走数据会静默覆盖。**建议**：补返回值，发送前检查缓冲剩余空间。
低	FIFO 满时 count 直接清零的边界行为	fifo.c 在 count 达到缓冲长度时直接置 0，结合 r_count 的比较运算，极端竞态下可能出现可读计数计算错误。当前 5KB 缓冲在 1ms 轮询下够用，风险较低，但建议改为标准的「留一空位」环形队列实现以彻底避免歧义。
低	usart1 波特率高达 2Mbps	调试打印口配置为 2000000bps，若上位机串口工具或线缆不支持会出现乱码，影响调试。建议根据实际终端能力调整。
低	HardFault 现场打印可能取错栈指针	main.c 的 HardFault_Handler 读取 MSP 解析寄存器。若线程模式使用 PSP（本工程未使用 RTOS，默认应为 MSP）则无影响；但 r_psp 已读取却未使用。建议统一确认并保留 PSP 分支以备后用。

低	vTimeJustDelayMs 引用了不存在的模式值 2	time.c 的 vTimeJustDelayMs 循环条件含 wait_chip_work_mode==2，但全工程该变量只被赋值 0 或 1，故该函数实际不产生延时，属遗留死代码。

附录：核心文件清单

文件	说明
USER/main.c	程序入口、主循环、HardFault 处理
USER/user.c / user.h	系统初始化、全局状态结构与宏定义
APP/KEY/key.c	按键监测、测试开始 / 停止流程
APP/NDS03/nds03_app.c	测距状态机与距离判定（核心业务）
APP/TIM/timer.c	TIM3 1ms 时基与中断服务
APP/TIME/time.c	基于 SysTick 的忙等延时
APP/GPIO/gpio.h	全部引脚与控制宏定义
APP/CMD/cmd.c	协议解析与烧录流程（部分已裁剪）
APP/USB/USB_APP/usbd_cdc_vcp.c	USB CDC 收发实现
APP/FIFO/fifo.c	串口 / USB 环形缓冲
CMSIS/stm32f4xx_it.c	中断向量与 USART2 接收中断

—— 报告完 ——